



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 1 по дисциплине «Проектирование рекомендательных систем»

Тема Неперсонализированные рекомендательные системы

Студент Сапожков А.М.

Группа ИУ7-33М

Преподаватель Быстрицкая А.Ю.

Москва, 2025

1 Краткое описание алгоритма FP-Growth

В основе алгоритма FP-Growth (Frequent Pattern Growth) лежит построение FP-дерева (Frequent Pattern Tree), которое представляет транзакции базы данных в сжатом виде, сохраняя только частые элементы. Сначала алгоритм сканирует транзакции, определяет поддержку каждого элемента и отфильтровывает редкие элементы на основе минимального порога. Затем объекты в транзакциях сортируются по убыванию поддержки и добавляются в FP-дерево с объединением общих префиксов. Затем из дерева извлекаются наиболее часто встречающиеся наборы объектов. На основе полученных наборов формируются ассоциативные правила с учётом порога уверенности. Такой подход позволяет избежать многократного сканирования базы данных транзакций и генерации большого числа кандидатов, как в алгоритме Apriori.

2 Особенности реализации алгоритма

В качестве языка программирования для реализации алгоритмов был выбран язык программирования Python, разработка велась в среде Jupyter Notebook, позволяющей выполнять программу поэтапно, выводя на экран промежуточные результаты вычислений.

Для тестирования разработанного алгоритма использовалась облачная платформа Google Colab, не требующая установки ПО на локальный компьютер.

3 Результаты исследования

Исследование рекомендательной системы, построенной на основе алгоритма FP-Growth, использовался датасет игр с платформы Steam, содержащий 200 000 транзакций с играми, купленными пользователями.

Топ-5 самых популярных игр:

- 1) Dota 2: 4841 покупка;
- 2) Team Fortress 2: 2323 покупки;
- 3) Unturned: 1563 покупки;
- 4) Counter-Strike Global Offensive: 1412 покупок;
- 5) Half-Life 2 Lost Coast: 981 покупка.

По извлечённым транзакциям было построено FP-дерево. В качестве начального значения параметра минимальной поддержки элемента было взято значение 0.01. На рисунке 3.1 представлены самые популярные ветви построенного FP-дерева.

Из полученного дерева были извлечены наиболее часто встречающиеся наборы объектов (1378). Каждый набор из топ-5 состоит из одного элемента и совпадает с рейтингом самых покупаемых игр.

Далее были сформированы ассоциативные правила. В качестве начального значения параметра минимальной уверенности было взято значение 0.8.

Топ-5 правил по уверенности:

- 1) ('Magicka Vietnam') => ('Magicka') (conf: 1.0, lift: 0.00415);
- 2) ('Medal of Honor Pre-Order') => ('Medal of Honor(TM) Multiplayer') (conf: 1.0, lift: 0.00885);
- 3) ('Medal of Honor(TM) Multiplayer') => ('Medal of Honor Pre-Order') (conf: 1.0, lift: 0.00885);
- 4) ('Medal of Honor Pre-Order') => ('Medal of Honor(TM) Single Player') (conf: 1.0, lift: 0.00885);
- 5) ('Medal of Honor(TM) Single Player') => ('Medal of Honor Pre-Order') (conf: 1.0, lift: 0.00885).

Рейтинг полученных правил не соответствует рейтингу самых покупаемых игр.

Для определения оптимальных настроечных значений параметров реализованный алгоритм был запущен с диапазоном минимальной поддержки от 0.005 до 0.025 с шагом 0.025 и минимальной уверенности от 0.65 до 0.975 с шагом 0.025. На рисунках 3.2-3.5 представлены результаты исследования характеристик наборов правил, полученных при различных значениях настроечных параметров.

```

Null (count: 1)
├── Dota 2 (count: 4841)
│   ├── Team Fortress 2 (count: 723)
│   │   ├── Unturned (count: 310)
│   │   │   └── Counter-Strike Global Offensive (count: 206)
│   │   └── Unturned (count: 251)
│   └── Team Fortress 2 (count: 1600)
│       └── Unturned (count: 317)
├── Unturned (count: 685)
├── Half-Life 2 Lost Coast (count: 493)
│   ├── Counter-Strike Source (count: 319)
│   └── Half-Life 2 Deathmatch (count: 238)
├── Counter-Strike Global Offensive (count: 401)
├── Counter-Strike (count: 297)
│   ├── Counter-Strike Condition Zero (count: 204)
│   └── Counter-Strike Condition Zero Deleted Scenes (count: 204)

```

Рисунок 3.1 — Самые популярные ветви FP-дерева

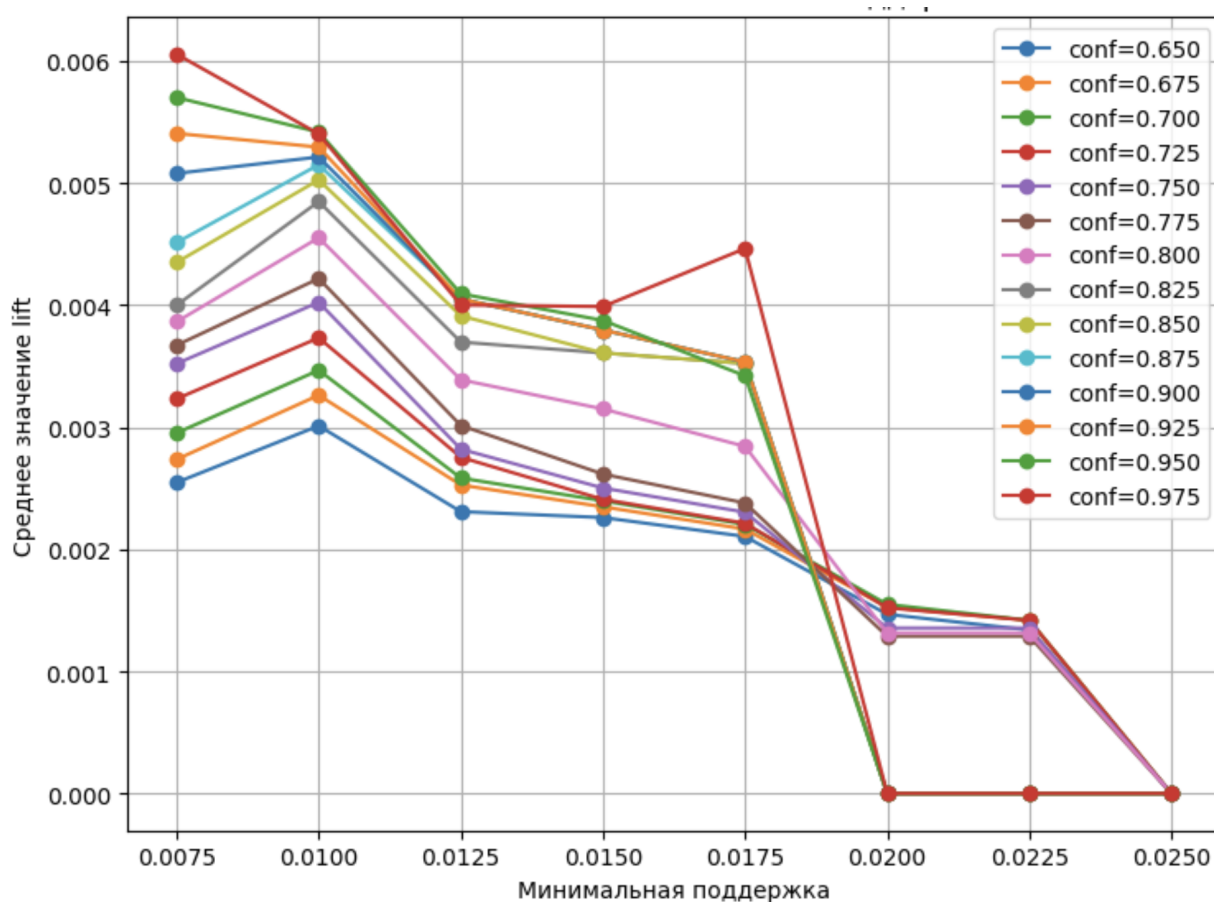


Рисунок 3.2 — Зависимость lift от минимальной поддержки

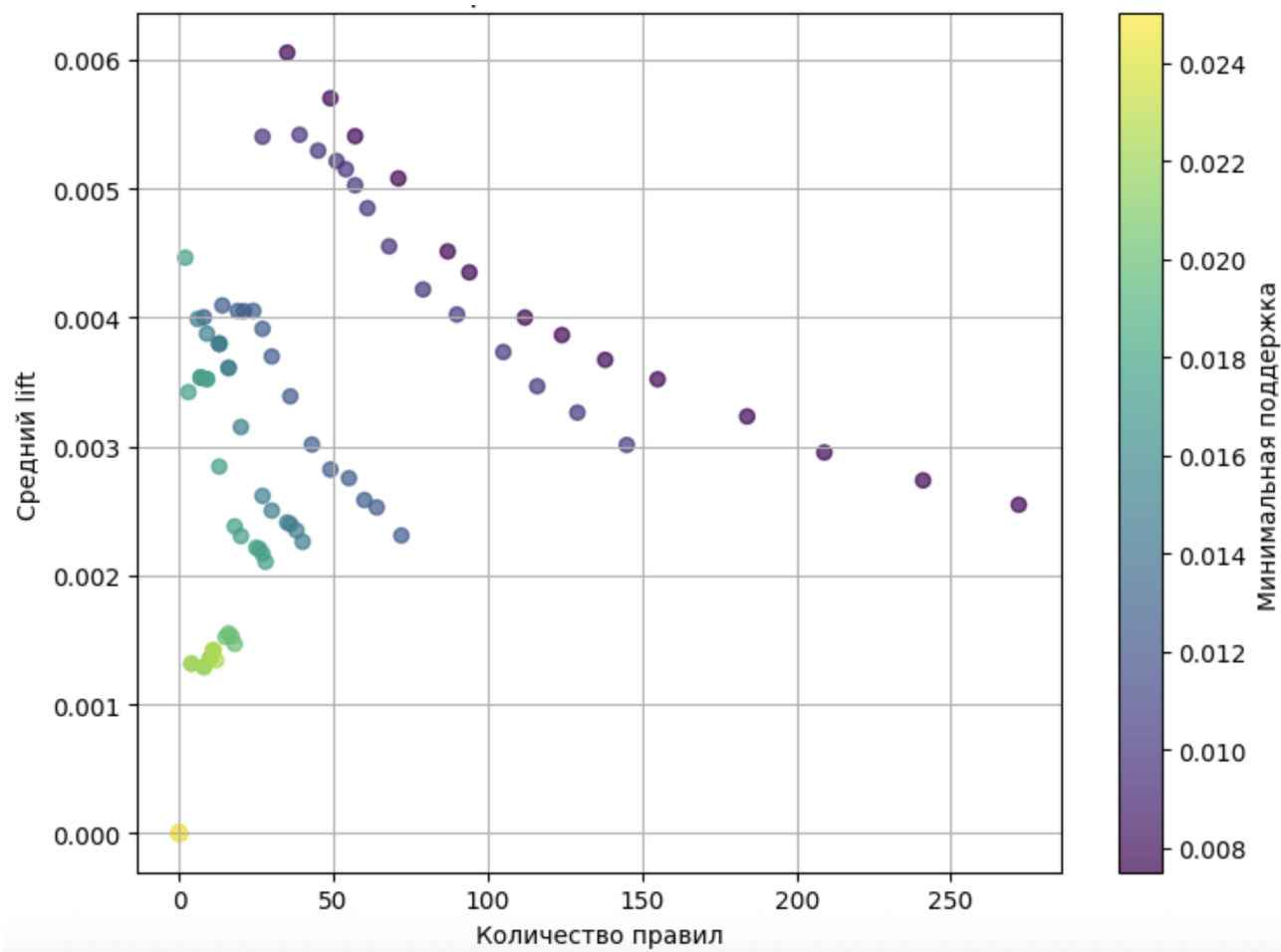


Рисунок 3.3 — Зависимость количества правил и lift от минимальной поддержки при различных значениях минимальной уверенности

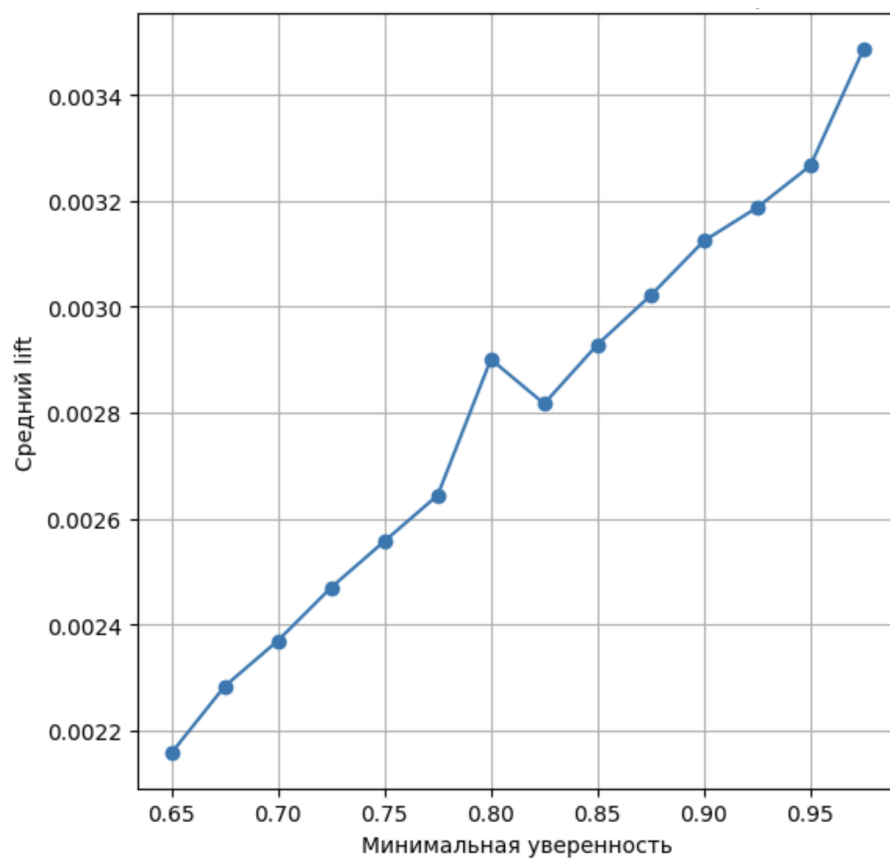


Рисунок 3.4 — Зависимость lift от минимальной уверенности

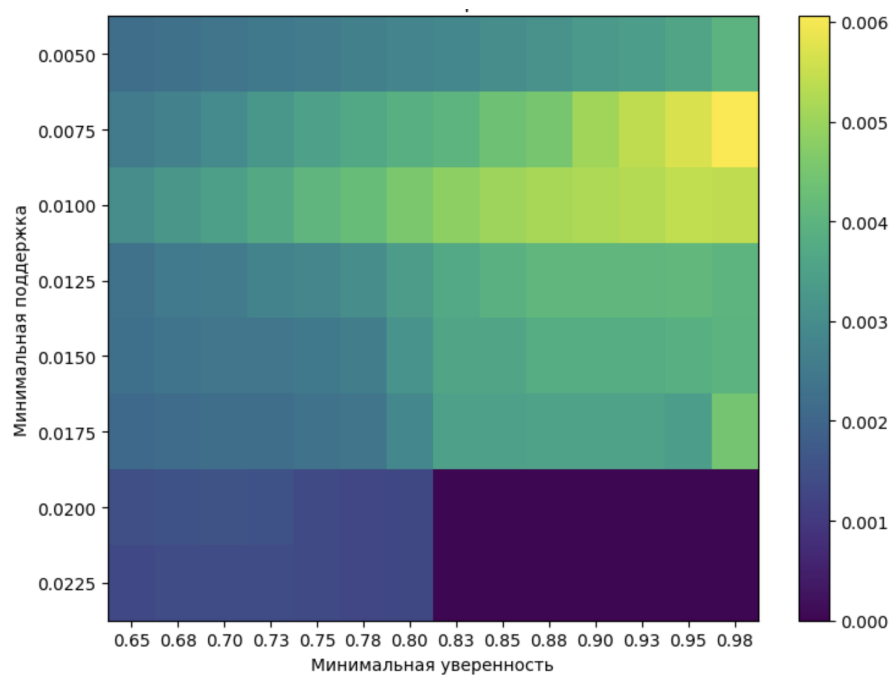


Рисунок 3.5 — Тепловая карта значений lift

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках лабораторной работы была построена рекомендательная система на основе алгоритма FP-Growth.

По результатам измерений было получено оптимальное значение минимальной поддержки 0.01 и минимальной уверенности 0.8. Именно при таких значениях настроечных параметров достигался локальный максимум показателя lift (0.0046) при наборе правил размером 68.

Большую часть сформированных рекомендаций можно охарактеризовать как предложение покупки дополнения или продолжения к основной игре.